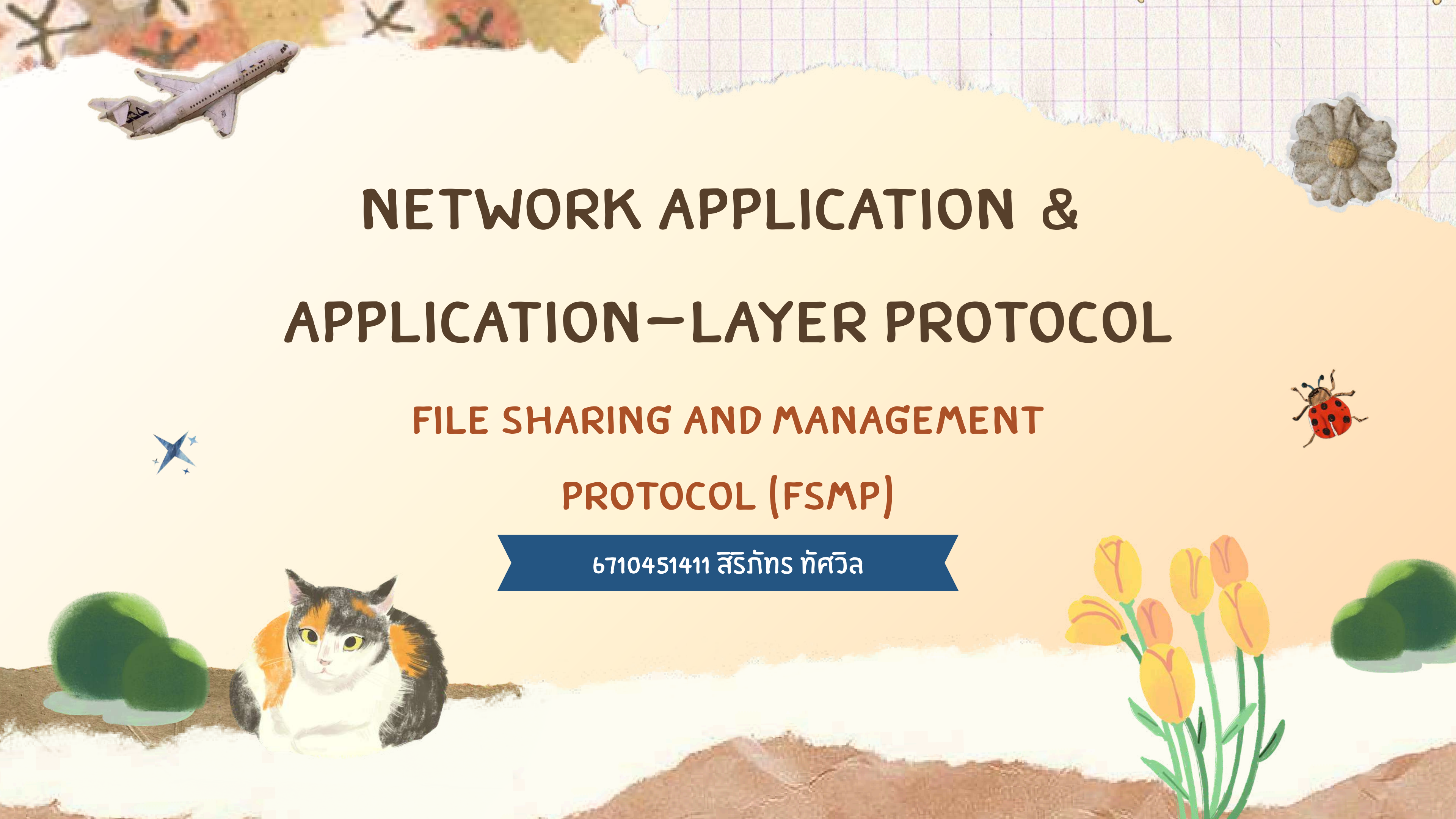




# NETWORK APPLICATION & APPLICATION-LAYER PROTOCOL

## FILE SHARING AND MANAGEMENT PROTOCOL (FSMP)

6710451411 สิทธิพร ทศวิล





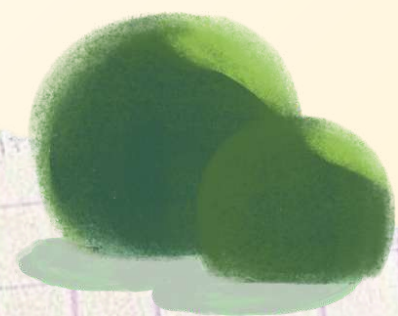
## แนวคิด และวัตถุประสงค์

เป็น NETWORK APPLICATION สำหรับแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้ภายในเครือข่าย  
มี SERVER เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บไฟล์

CLIENT ติดต่อกับ SERVER เพื่อ UPLOAD, DOWNLOAD, LIST และ DELETE ไฟล์  
รวมทั้งมีการ SEARCH, INFO เพื่อค้นหาไฟล์ที่ต้องการ

- ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนไฟล์ผ่านเครือข่ายได้โดยตรง
- ลดความจำเป็นในการใช้ CLOUD STORAGE สำหรับการแชร์ไฟล์ภายในเครือข่าย

เหมาะสำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือเครือข่ายเล็กๆ







## คุณลักษณะ (CHARACTERISTICS)

- CLIENT-SERVER ARCHITECTURE
- CLIENT ส่งคำขอไปยัง SERVER และ SERVER ส่งผลลัพธ์กลับมา
- รองรับการ UPLOAD และ DOWNLOAD ไฟล์
- สามารถดู LIST ไฟล์บน SERVER
- สามารถ DELETE ไฟล์ และแจ้งข้อผิดพลาดเมื่อเกิดปัญหา
- สามารถ SEARCH หาไฟล์ที่ต้องการ
- มี STATUS CODE และ STATUS PHRASE เพื่อบอกผลการทำงาน







## TRANSPORT LAYER

เลือกใช้ TCP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) ต้องการความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลไฟล์

TCP มี RELIABLE DATA TRANSFER ช่วยให้ข้อมูลที่สูญหายสามารถส่งใหม่ได้

TCP รักษาลำดับของข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่ได้รับเรียงตามลำดับ

TCP เป็น CONNECTION-ORIENTED จึงเหมาะกับการรับส่งไฟล์มากกว่า UDP

## ทำไมไม่ใช้ UDP

TCP: RELIABLE, ORDERED และมีการควบคุมการส่งข้อมูล

UDP: เร็วและมี OVERHEAD ต่ำ แต่ไม่รับประกันการส่งถึงปลายทาง

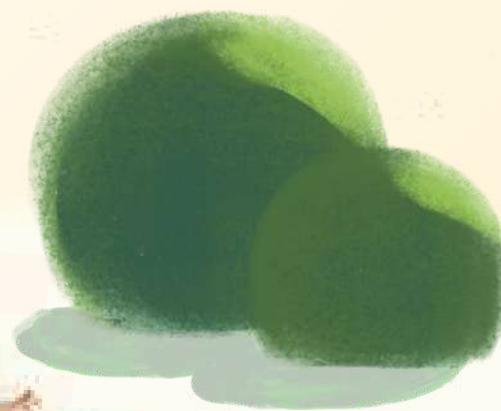
สำหรับ FILE SHARING หากข้อมูลหายหรือเรียงผิดไฟล์อาจเสียหาย  
ดังนั้น TCP จึงเหมาะสมกว่า UDP







## REQUEST MESSAGES

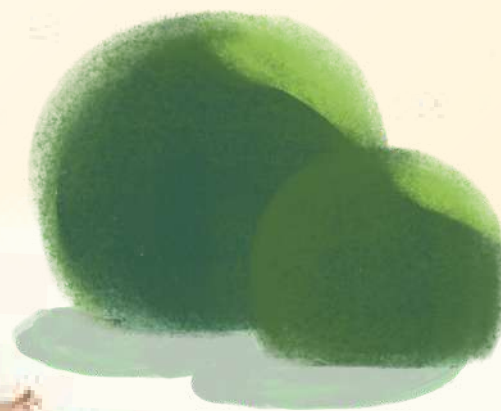
- HELLO|CLIENT\_ID → แจ้งตัวตนของ CLIENT ให้ SERVER ทราบเพื่อทำการ HANDSHAKE
  - LIST → ขอรายการไฟล์ทั้งหมดบน SERVER
  - SEARCH|QUERY → ค้นหาไฟล์บน SERVER โดยใช้คำค้นหา
  - INFO|FILENAME → ขอข้อมูลรายละเอียดของไฟล์ เช่น ขนาดและประเภทไฟล์
  - UPLOAD|FILENAME|SIZE → ขอ UPLOAD ไฟล์ไปยัง SERVER
  - DOWNLOAD|FILENAME → ขอ DOWNLOAD ไฟล์จาก SERVER
  - RENAME|OLD\_FILENAME|NEW\_FILENAME → ขอ เปลี่ยนชื่อไฟล์บน SERVER
  - DELETE|FILENAME → ขอให้ SERVER ลบไฟล์
  - QUIT → แจ้ง SERVER ว่า CLIENT ต้องการยุติการเชื่อมต่อ
- 
- 
- 
- 





## RESPONSE MESSAGES

### STATUS CODE STATUS PHRASE

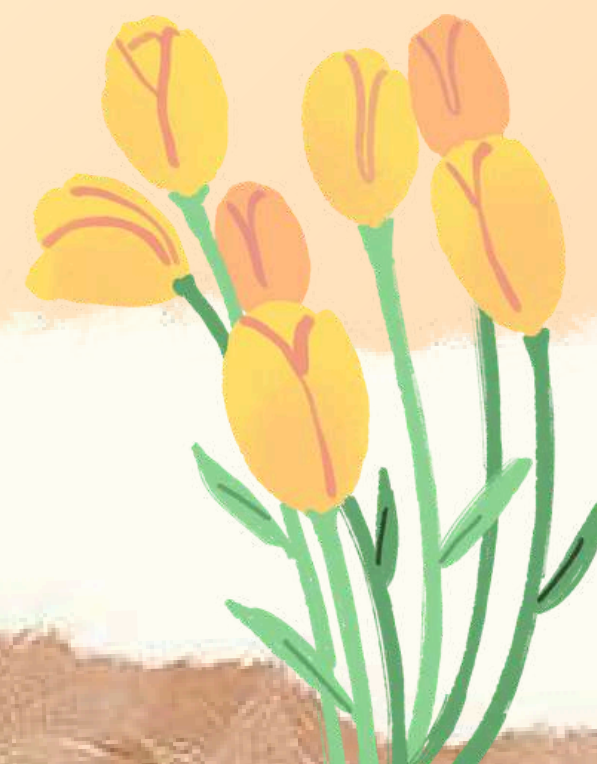
- 200 OK → REQUEST สำเร็จ
  - 201 CREATED → สร้าง/UPLOAD ไฟล์สำเร็จ
  - 400 BAD\_REQUEST → REQUEST ไม่ถูกต้อง
  - 404 FILE\_NOT\_FOUND → ไม่พบไฟล์
  - 409 FILE\_ALREADY\_EXISTS → มีไฟล์ชื่อเดียวกันอยู่แล้ว
- 
- 
- 

## ตัวอย่าง

- CLIENT → SERVER: CSFP/1.0 + LIST
  - SERVER → CLIENT: CSFP/1.0 200 OK + รายชื่อไฟล์
  - CLIENT → SERVER: CSFP/1.0 +  
DOWNLOAD|REPORT.PDF
  - SERVER → CLIENT: CSFP/1.0 200 OK + ชื่อไฟล์และ  
ขนาด
- 
- 
- 



CODE







# TCP HANDSHAKE







# LIST



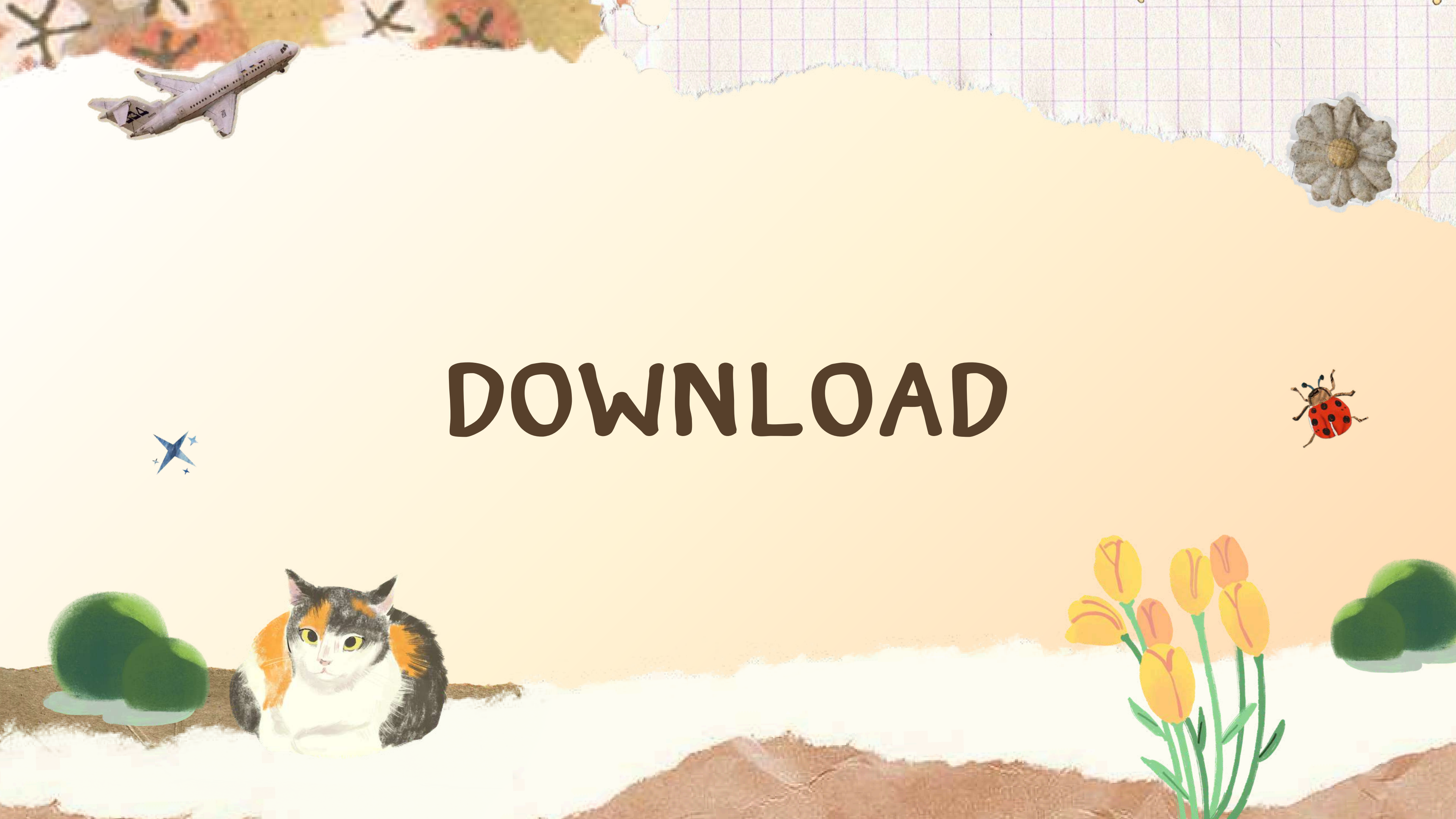




# UPLOAD







DOWNLOAD



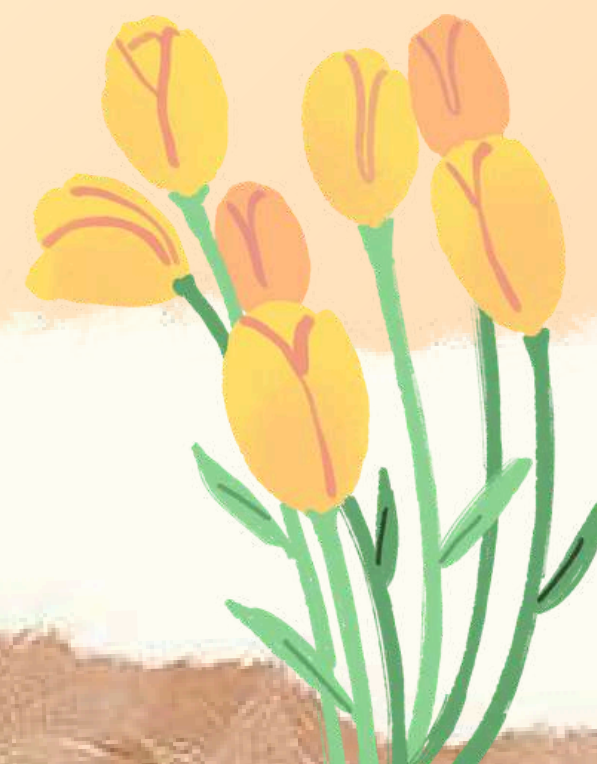


DELETE





# SEARCH







# INFO





RENAME





QUIT







# จบการนำเสนอ

ขอบคุณสำหรับการรับชม